DHBW Stuttgart

Karsten Keßler

Datenbanksysteme
6. Relationale Entwurfstheorie (Normalformen)
Teil 1/2

Kurs Informatik TINF24ITH
Stand: 22.10.2026

DHBW Stuttgart

Inhalte der heutigen Vorlesung

- Funktionale Abhängigkeiten
- Schlüssel
- Übersicht Normalformen
- Normalformen: 1, 2, 3, BNF
- Eigenschaften einer Transformation



Funktionale Abhängigkeiten (Functional Dependeny) FD

(functional = eindeutig)

Abstrakte Relation R

A	B	C	D
a_4	b_2	c_4	d_3
a_1	b_1	c_1	d_1
a_1	b_1	c_1	d_2
a_2	b_2	c_3	d_2
a_3	b_2	c_4	d_3

FDs:

A → B („A bestimmt B“)

A → C

CD → B

B → C?

B → D?

DHBW Stuttgart

Wesentlich ist hier die Abhängigkeit von Attributen einer Relation untereinander. Dazu gehören drei grundlegende Definitionen:



- **Funktionale Abhängigkeit:** Ein Attribut (oder eine Attributkombination) B ist von einem Attribut (oder einer Attributkombination) A funktional abhängig, wenn zu einem bestimmten Attributwert von A **genau ein** Attributwert von B gehört.
- **Man kann dann sagen: „A bestimmt B eindeutig.“**

  Beispiel: In einer Tabelle, die Personaldaten enthält, könnte die Sozialversicherungsnummer (A) den Namen der Person (B) eindeutig bestimmen. Das heißt, für jede Sozialversicherungsnummer gibt es genau einen Namen, aber mehrere Personen können denselben Namen haben.

- **Voll funktionale Abhängigkeit:** B ist von A abhängig, **nicht** jedoch schon von **einem Teil** der Attributkombination A.

  Beispiel: Nehmen wir eine Tabelle von Bestellungen in einem Online-Shop mit den Attributen BestellNr, ArtikelNr und Menge. Hier ist Menge voll funktional abhängig von der Kombination BestellNr, ArtikelNr, da die Menge nur durch beide Attribute zusammen bestimmt wird, nicht durch eines von beiden allein.

- **Transitive Abhängigkeit:** C ist von B funktional abhängig, B wiederum von A, dann ist C von A transitiv abhängig: Wenn A → B und B → C, dann ist auch A → C

  Beispiel: In einer Tabelle mit den Attributen ArtikelNr, Lieferant und LieferantAdresse könnte LieferantAdresse transitiv abhängig von ArtikelNr sein, da ArtikelNr den Lieferanten bestimmt und Lieferant die LieferantAdresse.

  Transitive Abhängigkeiten führen zu Redundanzen und werden in der 3. Normalform beseitigt.

DHBW Stuttgart

FDs am Beispiel

BUCH (ISBN, Verlag, Autor, Titel, Jahr, Auflage, Seitenzahl, Verlagsort)

Funktionale Beziehungen:

- ISBN → Verlag
- ISBN → Autor
- ISBN → Autor, Verlag, Titel
- ISBN → Auflage→Jahr, Seitenzahl
- ISBN, Auflage → Autor, Verlag, Titel, Jahr, Seitenzahl
- ISBN, Auflage → Autor
- ISBN → Verlag
- Verlag → Verlagsort
- ISBN → Verlagsort

Die **ISBN** soll eine [..] Veröffentlichung eines Verlags eindeutig identifizieren [..]. Einzige Ausnahme sind unveränderte Nachdrucke oder Auflagen, wo nur kleine Änderungen durchgeführt wurden. (aus Wikipedia)



Die Liste zeigt alle denkbaren funktionalen Abhängigkeiten in einer Buch-Relation. Einige sind direkt gegeben, andere z. B. über Transitivität) ableitbar. So erkennt man, welche Attribute durch die ISBN eindeutig bestimmt sind.

DHBW Stuttgart

Hüllenbildung mit FDs

Ist eine Menge von FDs gegeben, so lassen sich weitere daraus ableiten.

Beispiel:

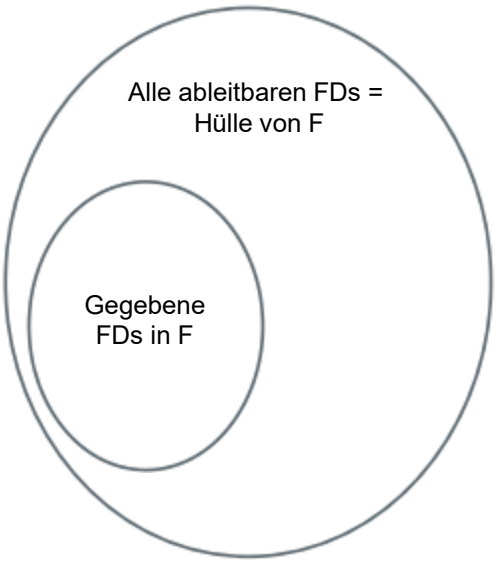
$\{A \rightarrow B, B \rightarrow C\} \vDash A \rightarrow C$ (folgt daraus, impliziert)

$\{A \rightarrow B, B \rightarrow C\} \vDash A \rightarrow BC$ (man kann daraus schließen, dass **A** sowohl **B** als auch **C** bestimmt)

Die **Hülle** F^+ einer Menge von FDs F ist die Menger aller FDs, die von F abgeleitet werden können. Sie ist wie folgt definiert:

$$F^+ = \{x \mid x \in F \wedge F \vDash x\}$$

x ist eine Funktionale Abhängigkeit , die in der Menge **F** enthalten ist



$F \subseteq F^+$ und F^+ enthält alle FDs, die logisch aus F folgen.

DHBW Stuttgart

Inferenzregeln

IR1: Reflexivitätsregel: $B \subseteq A \models A \rightarrow B$

Angenommen, A = {A1,A2} und B = {A1}, dann gilt A1A2 → A1, weil A1 ein Teil von A1A2 ist.

IR2: Augmentations- oder Verstärkungsregel: $A \rightarrow B \models AC \rightarrow BC$

Wenn A → B (d.h. A bestimmt B), dann gilt auch A,C → B,C. Das heißt, wenn A B bestimmt, bleibt das auch dann wahr, wenn eine zusätzliche Menge C dabei ist. Zum Beispiel, wenn A → B, dann gilt auch A,C → B,C.

IR3: Transitivitätsregel: $A \rightarrow B, B \rightarrow C \models A \rightarrow C$

Angenommen wir haben A → B und B → C. Dann gilt durch Transitivität auch A → C. Zum Beispiel: Wenn A (Studenten-ID) den Kurs bestimmt (B) und der Kurs die Note bestimmt (C), dann bestimmt auch die Studenten-ID direkt die Note (A→C).

IR4: Projektions- oder Zerlegungsregel: $A \rightarrow BC \models A \rightarrow B$

Wenn A → B,C (d.h. A bestimmt B und C), dann gilt auch, dass A einzeln sowohl B als auch C bestimmt. Zum Beispiel: Wenn die Kombination aus Mitarbeiter-ID (A) sowohl den Namen (B) als auch die Adresse (C) bestimmt, dann bestimmt die Mitarbeiter-ID auch den Namen allein und die Adresse allein.

IR5: Additive oder Vereinigungsregel: $A \rightarrow B, A \rightarrow C \models A \rightarrow BC$

Wenn A → B (d.h. A bestimmt B) und A→C (d.h. A bestimmt C), dann bestimmt A auch B,C gemeinsam. Zum Beispiel: Wenn die Mitarbeiter-ID (A) den Namen (B) bestimmt und die Adresse (C) bestimmt, dann bestimmt die Mitarbeiter-ID auch sowohl den Namen als auch die Adresse zusammen.

IR6: Pseudotransitive Regel: $A \rightarrow B, CB \rightarrow D \models CA \rightarrow D$

Angenommen, wir haben A → B (z.B. Studenten-ID A bestimmt den Kurs B) und CB → D (z.B. eine Kombination aus Kurs-ID B und einer weiteren Bedingung C bestimmt die Note D). Dann folgt CA → D, also bestimmt die Kombination von A und C die Note D.

Armstrong-Axiome (vollständig)

DHBW Stuttgart

Die funktionalen Abhängigkeiten spiegeln die Zusammenhänge zwischen den Attributen wider:

VerkNr	VerkName	PLZ	VerkAdresse	ProduktName	Umsatz
V1	Meier	80075	München	Waschmaschine	11000
V1	Meier	80075	München	Herd	5000
V1	Meier	80075	München	Kühlschrank	1000
V2	Schneider	70038	Stuttgart	Herd	4000
V2	Schneider	70038	Stuttgart	Kühlschrank	3000
V3	Müller	50083	Köln	Staubsauger	1000

VerkNr → VerkName
VerkNr → PLZ
VerkNr → VerkAdresse
(VerkNr, ProduktName) → Umsatz (Das bedeutet, dass der Umsatz nicht nur von dem Verkäufer, sondern auch von dem Produkt abhängt, das verkauft wurde).

VerkNr → ProduktName gilt nicht, da ein Verkäufer verschiedene Produkte verkaufen kann (wie in den Beispieldaten zu sehen).

Warum Normalformen?

Prüfungsgeschehen									
PNR	**Fach**	**Prüfer**	**Student MATNR**	**Name**	**Geb**	**Adr**	**Fachbereich**	**Dekan**	**Note**
3	SP	Hofmann	9516570	Huber	010177	Bachstr.1	Informatik	Heinze	1
			9564342	Meier	030276	Uferweg 2	Informatik	Heinze	2
4	BS	Kallte	9516570	Huber	010177	Bachstr. 1	Informatik	Heinze	2
			9564342	Meier	030276	Uferweg 2	Informatik	Heinze	2
5	RO	Paulus	9516570	Huber	010177	Bachstr. 1	Informatik	Heinze	3
			9111232	Bauer	120472	Obertorstr, 2	BWL	Wirre	2

Einfügeanomalie: Informationen über einen Studenten, der noch an keiner Prüfung teilgenommen hat, können nicht gespeichert werden

Löschanomalie: Wird Student Bauer gelöscht, verschwindet auch die Information, dass Wirre der Dekan des Bereichs BWL ist.

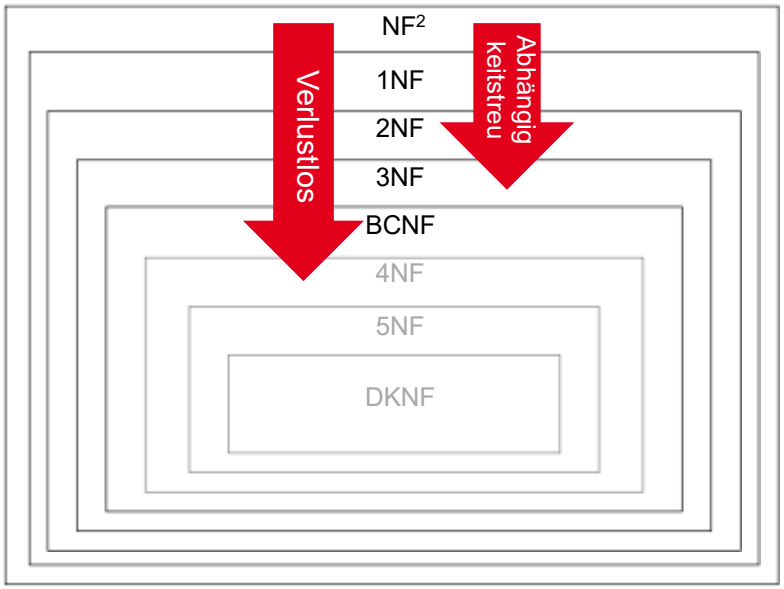
Änderungsanomalie (Updateanomalie): Zieht Student Meier um, so muss sein Adresswechsel in mehreren Tupeln nachgezogen werden.

Normalformen – Grundlagen

- ⇒ *„Nicht zusammenpassende“* Informationen sollen nicht in einer Relation gebündelt werden
- Aufspaltung von Relationenschemata: **Normalisierung** (auch „Dekomposition“)
- Gegenteil davon: Denormalisierung (z. B. aus Performancegründen)
- Normalisierung ist ein **Top-Down-Prozess**
  - Nur die Normalformen bis zur 3. NF und der darauf basierenden BCNF haben praktische Relevanz
  - Andere sind eher theoretisch interessant und für Spezialanwendungen (werden hier nicht näher betrachtet)



Normalformen: Übersicht



Nf² = NFNF = NonFrirstNormalForm (Relationen, die nicht in der 1. NF sind)

Normalformen

Ein Relationenschema ist in der 1. Normalform, wenn seine Wertebereiche elementar sind.
Das heißt, es gibt keine **mehrwertigen** Attribute.
(=> Keine mehrwertige Attribute)

Ein Relationenschema ist in der 2. Normalform, wenn jedes **Nichtschlüsselattribut** voll funktional von jedem **Schlüsselkandidaten** der Relation abhängt.
(=> alle nicht-Schlüssel abhängig von Schlüssel)

Ein Relationenschema ist in der 3. Normalform, wenn es sich in der 2. Normalform befindet und **kein Nicht-Schlüsselattribut** von einer Menge von **Nichtschlüsselattributen** bestimmt wird.
(=> keine bestimmenden Nichtschlüssel)

Ein Relationenschema ist in der BCNF (Boyce-Codd-Normalform), falls gilt: sofern ein **Attribut** (eine Attributgruppe) voll funktional von einem **Attribut** oder einer Attributgruppe abhängt, so ist das letztere Attribut (Gruppe) ein **Schlüsselkandidat** der Relation.
(=> keine Teilschlüsselabhängigkeiten)

1. Normalform

- Ein Relationenschema ist in der 1. Normalform, wenn seine Wertebereiche elementar sind. Das heißt, es gibt keine mehrwertigen Attribute. Tabelle nicht in 1NF:

Kunden-name	Adresse	Auto-marke	Typ	Serien-nummer	Verkäufer	Datum
Meier	Planeten-weg 7	VW Opel	Golf Astra	123456 345678	Schmid Plüss	23.4.08 7.8.08
Müller	Altstadt 12	VW	Golf	388721	Frey	17.6.08
Steffen	Gartenstr. 7	VW	Bora	222245	Schmid	15.7.08
Steffen	Augasse 12	Audi	A6	122154	Frey	13.11.08
		Opel	Antara	445321		
					Schenk	

→

Geschäftsdaten

KNr	Kun-den-name	Adresse	ANr	Auto-Marke	Typ	Serien-num-mer	VNr	Ver-käufer	Datum
1	Meier	Planetenweg 7	1	VW	Golf	123456	1	Schmid	23.4.08
1	Meier	Planetenweg 7	2	Opel	Astra	345678	2	Plüss	7.8.08
2	Müller	Altstadt 12	3	VW	Golf	388721	3	Frey	17.6.08
3	Steffen	Gartenstr. 7	4	VW	Bora	222245	1	Schmid	15.7.08
4	Steffen	Augasse 12	5	Audi	A6	122154	3	Frey	13.11.08
			6	Opel	Antara	445321			
							4	Schenk	

Geschäftsdaten (<u>KNr</u>, Kundenname, Addresse, <u>ANr</u>, Automarke, Typ, Seriennummer, VNr, Verkäufer, Datum)

Wiederholung: Schlüssel

Ein Attribut, welches Mitglied eines Schlüsselkandidaten ist, wird als Prime-Attribut oder Schlüsselattribut bezeichnet.

- In relationalen Datenbanken werden alle **Beziehungen** über **Werte** hergestellt
  - **Eindeutige Identifizierung** der Tupel einer Relation ist notwendig
  - Dazu wird der Begriff **Schlüssel** eingeführt

? Ein Schlüssel ist ein festgelegtes Attribut der Relation
Aber es kann kein Attribut entfernt werden (**Minimalität**).

Nein, Schlüssel können aus mehreren Attributen zusammengesetzt werden

? In einer Relation darf es nur einen Schlüssel geben
Alle möglichen sind **Schlüsselkandidaten**.

Nein, es kann **mehrere** geben; in diesem Fall wird einer **als Primärschlüssel gewählt**

? Ist die Kombination $\{A_1,A_7,A_9\}$ ein Schlüssel, dann auch $\{A_1,A_7,A_9,A_{11}\}$
Das wäre dann ein **Superschlüssel**.

Nein, es gilt das **Minimalitätsprinzip**.
In diesem Fall wäre A_{11} von den anderen Attributen abhängig

Die minimale Menge von Attributen, deren Werte ein Tupel eindeutig identifiziert, heißt Schlüssel.
Der Primärschlüssel wird unterstrichten: Buch (<u>ISBN</u>, Name, Autor)

DHBW Stuttgart

Normalformen

Ein Relationenschema ist in der 1. Normalform, wenn seine Wertebereiche elementar sind.
Das heißt, es gibt keine **mehrwertigen** Attribute.
(=> Keine mehrwertige Attribute)

Ein Relationenschema ist in der 2. Normalform, wenn jedes **Nichtschlüsselattribut** voll funktional von jedem **Schlüsselkandidaten** der Relation abhängt.
(=> alle nicht-Schlüssel abhängig von Schlüssel)

Ein Relationenschema ist in der 3. Normalform, wenn es sich in der 2. Normalform befindet und **kein Nicht-Schlüsselattribut** von einer Menge von **Nichtschlüsselattributen** bestimmt wird.
(=> keine bestimmenden Nichtschlüssel)

Ein Relationenschema ist in der BCNF (Boyce-Codd-Normalform), falls gilt: sofern ein **Attribut** (eine Attributgruppe) voll funktional von einem **Attribut** oder einer Attributgruppe abhängt, so ist das letztere Attribut (Gruppe) ein **Schlüsselkandidat** der Relation.
(=> keine Teilschlüsselabhängigkeiten)

DHBW Stuttgart

2. Normalform

• Ein Relationenschema ist in der 2. Normalform,
wenn jedes Nichtschlüsselattribut voll funktional abhängig von jedem Schlüsselkandidaten der Relation abhängig ist.

- Kunden (KNr, Kundenname, Adresse) (Beide Attribute hängen voll funktional von KNr ab)
- Autos (ANr, Automarke, Typ, Seriennummer) (dito)
- Verkäufe (KNr, ANr, Datum, VNr, Verkäufer) (VNr hängt vom gesamten Schlüssel ab. Verkäufer hängt vollfunktional von VNr ab, somit transitiv vom PK➔erlaubt in 2NF, nicht in 3NF)

Besteht der Primärschlüssel nur aus einem Attribut, so liegt bei jeder Relation, die sich in der 1. Normalform befindet, zwangsläufig die 2. Normalform vor: Wenn der Primärschlüssel nur aus einem einzigen Attribut besteht, gibt es keine Möglichkeit, dass ein Nichtschlüsselattribut nur von einem Teil des Schlüssels abhängt, da der Schlüssel ja nur aus einem Attribut besteht. Daher sind alle Abhängigkeiten in diesem Fall automatisch voll funktional (z. B. kein Attribut hängt nur von KNr *oder* nur von ANr ab).

Kunden

KNr	Kundenname	Adresse
1	Meier	Planetenweg 7
2	Müller	Altstadt 12
3	Steffen	Gartenstr. 7
4	Steffen	Augasse 12

Autos

ANr	Automarke	Typ	Seriennummer
1	VW	Golf	123456
2	Opel	Astra	345678
3	VW	Golf	388721
4	VW	Bora	222245
5	Audi	A6	122154
6	Opel	Antara	445321

Verkäufe

KNr	ANr	Datum	VNr	Verkäufer
1	1	23.4.08	1	Schmid
1	2	7.8.08	2	Plüss
2	3	17.6.08	3	Frey
3	4	15.7.08	1	Schmid
4	5	13.11.08	3	Frey

Verkäufer
Schenk?

Normalformen

Ein Relationenschema ist in der 1. Normalform, wenn seine Wertebereiche elementar sind. Das heißt, es gibt keine **mehrwertigen** Attribute.
(=> Keine mehrwertige Attribute)

Ein Relationenschema ist in der 2. Normalform, wenn jedes **Nichtschlüsselattribut** voll funktional von jedem **Schlüsselkandidaten** der Relation abhängt.
(=> alle nicht-Schlüssel abhängig von Schlüssel)

Ein Relationenschema ist in der 3. Normalform, wenn es sich in der 2. Normalform befindet und **kein Nicht-Schlüsselattribut** von einer Menge von **Nichtschlüsselattributen** bestimmt wird.
(=> keine bestimmenden Nichtschlüssel)

Ein Relationenschema ist in der BCNF (Boyce-Codd-Normalform), falls gilt: sofern ein **Attribut** (eine Attributgruppe) voll funktional von einem **Attribut** oder einer Attributgruppe abhängt, so ist das letztere Attribut (Gruppe) ein **Schlüsselkandidat** der Relation.
(=> keine Teilschlüsselabhängigkeiten)

3. Normalform

- Ein Relationenschema ist in der 3. Normalform, wenn es sich in der 2. Normalform befindet und kein Nichtschlüssel-attribut von einer Menge von Nichtschlüsselattributen bestimmt wird.

Verkäufe

KNr	ANr	Datum	VNr
1	1	23.4.08	1
1	2	7.8.08	2
2	3	17.6.08	3
3	4	15.7.08	1
4	5	13.11.08	3

Verkäufer

VNr	Verkäufer
1	Schmid
2	Plüss
3	Frey
4	Schenk

Entfernung der transitiven Abhängigkeit VNr → Verkäufer aus Verkäufen:

Verkäufe (KNr, ANr, Datum, VNr)
Verkäufer(VNr, Verkäufer)

Verkäufer hängt nicht direkt vom Schlüssel (KNr, Anr) ab, sondern transitiv über VNr, deshalb Auslagerung nach 3NF

Transformationseigenschaften

- **Abhängigkeitstreue**:

Ist die Menge der funktionalen Abhängigkeiten einer Ausgangsrelation äquivalent mit den Schlüsselabhängigkeiten des abgeleiteten Datenbankschemas, so ist **Abhängigkeitstreue** gegeben.

- **Verlustlosigkeit / Verbundtreue**:

Kann die Ausgangsrelation durch einen natürlichen Verbund (natural join) wieder hergestellt werden, so ist **Verbundtreue** gegeben.

Beispiel: Ausgangsrelation: R = (ABC, {A→B, C→B})
Zerlegung in 2 Relationen: S = { (R_1(AB) {A→B}) , R_2(BC) gilt {C→B}) }

Alle FDs abgedeckt ➔ abhängigkeitstreu

Student	Note	Dozent
Anna	1	Dr. Hesse
Bernd	1	Dr. Jacobi

Student	Note
Anna	1
Bernd	1

Note	Dozent
1	Dr. Hesse
1	Dr. Jacobi

Verlustlosigkeit? Kombiniere alles, wo gleiche Note:

Student	Note	Dozent
Anna	1	Dr. Hesse
Anna	1	Dr. Jacobi (neu)
Bernd	1	Dr. Hesse (neu)
Bernd	1	Dr. Jacobi

Normalformen

Ein Relationenschema ist in der 1. Normalform, wenn seine Wertebereiche elementar sind. Das heißt, es gibt keine **mehrwertigen** Attribute.
(=> Keine mehrwertige Attribute)

Ein Relationenschema ist in der 2. Normalform, wenn jedes **Nichtschlüsselattribut** voll funktional von jedem **Schlüsselkandidaten** der Relation abhängt.
(=> alle nicht-Schlüssel abhängig von Schlüssel)

Ein Relationenschema ist in der 3. Normalform, wenn es sich in der 2. Normalform befindet und **kein Nicht-Schlüsselattribut** von einer Menge von **Nichtschlüsselattributen** bestimmt wird.
(=> keine bestimmenden Nichtschlüssel)

Ein Relationenschema ist in der BCNF (Boyce-Codd-Normalform), falls gilt: sofern ein **Attribut** (eine Attributgruppe) voll funktional von einem **Attribut** oder einer Attributgruppe abhängt, so ist das letztere Attribut (Gruppe) ein **Schlüsselkandidat** der Relation.
(=> keine Teilschlüsselabhängigkeiten)

DHBW Stuttgart

Beispiel BCNF: Rechnungen

Lieferung: (Rechnungsnummer, Artikelnummer, Lagerort, Anzahl)

Die zusammengesetzten Schlüsselkanidaten sind ReNr-ArtNr und ReNr-LagerOrt.

ReNr	ArtNr	LagerOrt	Anzahl
100100	1010	22	1
100100	1020	15	2
100100	1030	9	5
100103	1040	13	10
100104	1040	13	6
100104	1040	13	6

3NF?
In der Tabelle gibt es zwei zusammengesetzte Schlüsselkandidaten:
ReNr + ArtNr → bestimmt Anzahl
ReNr + LagerOrt → Anzahl.
Sowie **ArtNr** → LagerOrt

Dies bedeutet, dass jedes Attribut in der Tabelle entweder Teil eines Schlüssels ist oder direkt vom gesamten Primärschlüssel abhängt:
Attribut Anzahl: Die Anzahl hängt direkt von der Kombination ReNr und ArtNr ab, da sie angibt, wie viele Artikel in einer bestimmten Rechnung sind.
Abhängigkeit ArtNr → LagerOrt: Hier gibt es eine Abhängigkeit, bei der ArtNr den LagerOrt bestimmt. Diese Abhängigkeit verletzt zwar die BCNF, aber sie erfüllt dennoch die 3NF-Bedingungen, da es keine transitive Abhängigkeit gibt, die über ein anderes Nicht-Schlüsselattribut (z. B. Anzahl) vermittelt wird.

Zwischen ArtNr und LagerOrt besteht eine funktionale Abhängigkeit, die nichts mit der Rechnungsnummer zu tun hat.
Die Relation ist zwar in 3NF, aber nicht in BCNF, da es noch Abhängigkeiten gibt.

AtrNr ist Determinant (linke Seite, die bestimmt) für LagerOrt, aber nur Teil eines Schlüsselkandiaten. Eine Relation ist in BCNF, wenn sie in der dritten Normalform (3NF) ist und jede nicht-triviale funktionale Abhängigkeit X→Y den ganzen Schlüssel X als Determinante verwendet (oder X ein Superschlüssel ist).

DHBW Stuttgart

ArtNr
ReNr
LagerOrt
→ Anzahl

3NF ist erfüllt! Aber BCNF ist nicht erfüllt!

ArtNr und LagerOrt hängen voll funktional voneinander ab,
→ sind aber (einzeln) keine Schlüsselkandidaten
Neue Relation einführen:
→ Neue Tabellen: Rechnung-Artikel und Artikel-Lagerort

ReNr	ArtNr	Anzahl
100100	1010	1
100100	1020	2
100100	1030	5
100103	1040	10
100104	1040	6

ArtNr	LagerOrt
1010	22
1020	15
1030	9
1040	13
1050	5

Vorteil mit BCNF: LagerOrt pro ArtNr nur genau einmal gespeichert (keine Redundanzen mehr wie in der Ausgangsrelation)

- Ein Relationenschema ist in der BCNF, falls gilt: sofern ein Attribut (eine Attributgruppe) voll funktional von einem Attribut oder einer Attributgruppe abhängt, so ist das letztere Attribut (Gruppe) ein Schlüsselkandidat der Relation.

Beispiel BCNF: Kurse

Matrikelnummer	Kursname	Dozent
1001	Mathe	Müller
1002	Mathe	Müller
1001	Physik	Schmidt
1003	Physik	Schmidt
1004	Informatik	Neuer
1001	Informatik	Neuer

Martikelnummer, Kursname ist der Schlüssel.

Es gibt eine funktionale Abhängigkeit Kursname → Dozent, die nicht von einem Superschlüssel ausgeht. Damit wird die BCNF verletzt.

Matrikelnummer	Kursname
1001	Mathe
1002	Mathe
1001	Physik
1003	Physik
1004	Informatik
1001	Informatik

Kursname	Dozent
Mathematik	Müller
Physik	Schmidt
Informatik	Neuer

→ Beide Tabellen in der BCNF, da jede funktionale Abhängigkeit von einem Superschlüssel ausgeht.

4. Normalform (nicht relevant)

Student

MATNR	Prog.Spr.	Sprache
9516570	C	deutsch
9564342	Java	deutsch
9564342	C	deutsch
9564342	Java	englisch

Student(MATNR, ProgSpr, Sprache) verletzt 4NF, weil für einen Studenten die Listen {ProgSpr} und {Sprache} **unabhängig** sind ⇒ Kreuzprodukt. Dadurch entstehen Redundanzen.
Student 9564342:
ProgSpr = {C, Java}
Sprache = {deutsch, englisch}

- **Mehrwertige Abhängigkeit (Multivalued Dependency MVD)**:

In einer Relation wird einem Attributwert eine **Menge** von Werten eines weiteren Attributs zugeordnet (bisher: FD: nur genau ein Wert). Jede FD ist ein Spezialfall einer MVD.

- Ein Relationenschema ist in der 4. Normalform, falls es in BCNF ist und keine unzusammenhängenden mehrwertigen Abhängigkeiten enthält.

Beispiel

CD_Lieder

CD_ID	Album	Titelliste
4811	Anastacia - Not That Kind	{1. Not That Kind, 2. I'm Outta Love, 3. Cowboys & Kisses}
4712	Pink Floyd - Wish You Were Here	{1. Shine On You Crazy Diamond}

1. Nicht normalisierte Daten

CD_Lieder

CD_ID	Album	Titelliste
4811	Anastacia - Not That Kind	{1. Not That Kind, 2. I'm Outta Love, 3. Cowboys & Kisses}
4712	Pink Floyd - Wish You Were Here	{1. Shine On You Crazy Diamond}

aufspalten

Zusammengesetztes Attribut
bestehend aus Interpret und Albumtitel

aufteilen

Mehrwertiges Attribut „Titelliste“

Quelle: Beispiel entnommen aus www.wikipedia.de

2. Normalisierte Daten : 1.Normalform ist hergestellt

CD_Lieder

CD_ID	Albumtitel	Interpret	*Track*	Titel
4811	Not That Kind	Anastacia	1	Not That Kind
4811	Not That Kind	Anastacia	2	I'm Outta Love
4811	Not That Kind	Anastacia	3	Cowboys & Kisses
4712	Wish You Were Here	Pink Floyd	1	Shine On You Crazy Diamond

Primärschlüssel

2.Normalform?

→ *Nein*, denn:
Albumtitel und Interpret hängen **nur** von CD_ID ab !

3. Herstellen der 2.Normalform

Aufteilen in zwei Relationen, so dass eine Relation diejenigen Attribute enthält, die nur von **einem** der Attribute abhängen (CD_ID) und die zweite diejenigen, die von **beiden** (CD_ID, Track) abhängen.

CD

CD_ID	Album	Interpret
4811	Not That Kind	Anastacia
4712	Wish You Were Here	Pink Floyd

Lieder

CD_ID	*Track*	Titel
4811	1	Not That Kind
4811	2	I'm Outta Love
4811	3	Cowboys & Kisses
4712	1	Shine On You Crazy Diamond

3.Normalform?

→ *Ja*, keine transitiven Abhängigkeiten vorhanden

Fremdschlüssel

4. Kleine, gemeine Erweiterung des Schemas …

CD_ID	Album	Interpret
4811	Not That Kind	A
4712	Wish You Were Here	P

CD

CD_ID	Album	Interpret	Gründungsjahr
4811	Not That Kind	Anastacia	1999
4713	Freak of Nature	Anastacia	1999
4712	Wish You Were Here	Pink Floyd	1965

3.Normalform?

→ *Nein*, transitive Abhängigkeit
CD_ID → Interpret → Gründungsjahr

Gründungsjahr ist von Interpret abhängig

5. Herstellen der 3.Normalform

Lösung 1:

CD

CD_ID	Album
4811	Not That Kind
4713	Freak of Nature
4712	Wish You Were Here

CD_Künstler

CD_ID	I_ID
4811	2423
4713	2423
4712	3433

Künstler

I_ID	Interpret	Gründungsjahr
2423	Anastacia	1999
3433	Pink Floyd	1965

→ *Wikipedia – Lösung mit Voraussetzung: evtl. mehrere Interpreten für gleiche CD …*

Lösung 2:

CD_ID	Album	I_ID
4811	Not That Kind	2423
4713	Freak of Nature	2423
4712	Wish You Were Here	3433

Künstler

I_ID	Interpret	Gründungsjahr
2423	Anastacia	1999
3433	Pink Floyd	1965

6. Und wie sieht‘s mit der BCNF aus?

Wieder mal: *anderes* Beispiel wählen …

Sportler

Name	Sportart	Verein
Schuster	Fußball	FC Musterhausen
Leitner	Fußball	FC Musterhausen
Leitner	Eishockey	EC Beispielstadt

- jeder Verein bietet nur eine Sportart an.
- ein Sportler kann in verschiedenen Vereinen spielen, aber nur, wenn diese Vereine unterschiedliche Sportarten betreiben

Verein ist ***Determinant***, da Sportart funktional davon abhängt
Verein ist ***kein*** Schlüsselkandidat!

6. Herstellen der BCNF durch Zerlegung

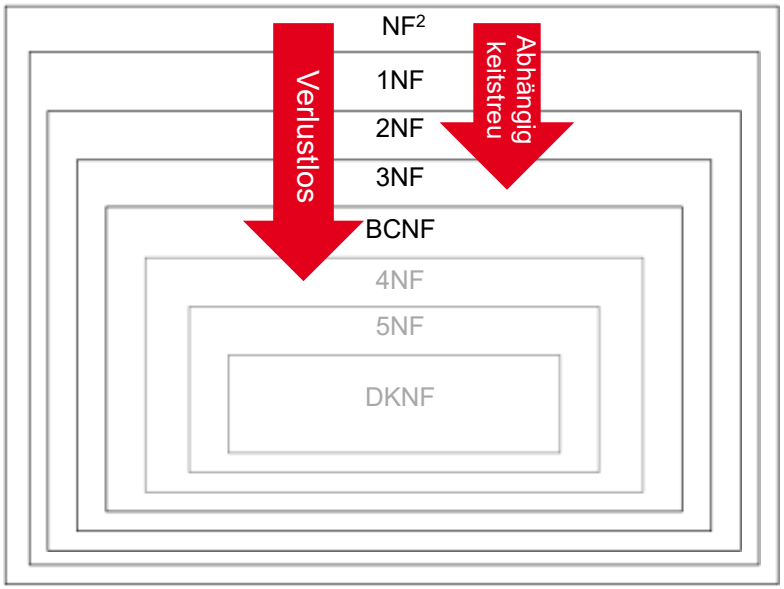
Sportler

Name	Verein
Schuster	FC Musterhausen
Leitner	FC Musterhausen
Leitner	EC Beispielstadt

Verein

Verein	Sportart
FC Musterhausen	Fußball
EC Beispielstadt	Eishockey

Normalformen: Übersicht



Vorschau: Entwurfsverfahren

- Voraussetzung: Es ist ein Universum (Attributmenge) U und eine Menge von funktionalen Abhängigkeiten F gegeben.
- Gesucht: Ein Datenbankschema mit folgenden Eigenschaften
  - **Abhängigkeitstreue**
  - **Verbundtreue**
  - **3. Normalform**
  - **Minimal**

- Wichtigstes Verfahren: 3NF Synthesealgorithmus (abhängigkeitsbewahrend und verlustlos)
- Alternative: Dekompositionsverfahren -> nicht unbedingt abhängigkeitsbewahrend